

# Işığın ve Bakışı Taşıyan Düz Aynalar

FİZ.11.3.2

a · düzlem aynaları kullanarak bir model önerir

b · önerdiği modeli yeni durumlara uyarlayarak geliştirir

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 · KB3.2

OB4

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

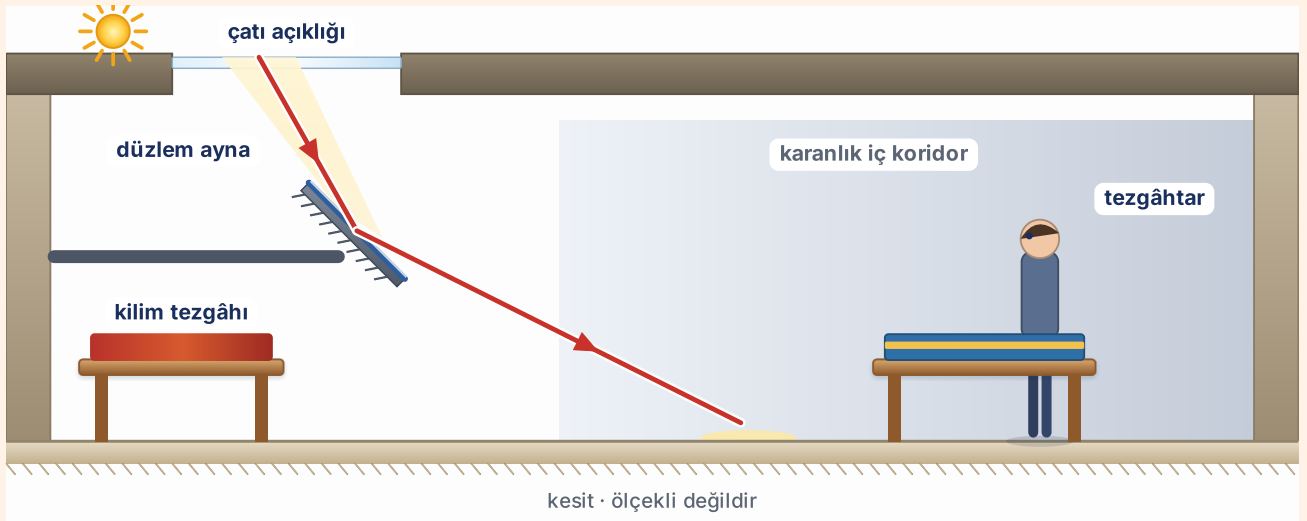
No: .....

Tarih: .....

Geçen hafta bir yüzeye düşen ışığın ne kadar aydınlattığını ölçtük; ışığın yüzeye çarptıktan sonra nereye gittiğini ise hiç sormadık. Bu kâğıt önce o soruyu ölçümlerle cevaplar: ışın aynadan hangi kurala göre döner, aynada gördüğümüz şey nerededir, aynaya bakan biri nereleri görebilir? Sonra bu üç kuralı bir çarşının iki gerçek sorununa uygular. Kâğıtta görüntünün yerini veren bir bağıntı kullanılmaz; her karar bir ışın çizimine dayanır.

## SENARYO DOSYASI · KARS'TA TAŞ DUVARLI BİR KAPALI ÇARŞI

Kars'ta taş duvarlı eski bir kapalı çarşıda iki sorun vardır (Ş.1). Birincisi: çatıda tek bir açıklık bulunur; güneş ışığı açıklıktan girip hemen altına düşer, iç koridor gündüz de karanlık kalır. İkincisi: bazı tezgâhtarlar raflar ve dolaplar yüzünden giriş kapısını göremez. Çarşı yönetimi lamba ve kamera eklemek yerine düzlem aynalarla bir çözüm istemiş, işi bir lisenin bilim kulübüne vermiştir. Kulüp tasarımı başlamadan önce çarşıda ve okul laboratuvarında ölçümler yapmıştır; bu kâğıttaki çizelgeler o ölçümlerdir. Izgaralı şekillerde bir bölme, aksi yazılmadıkça 50 cm'dir.



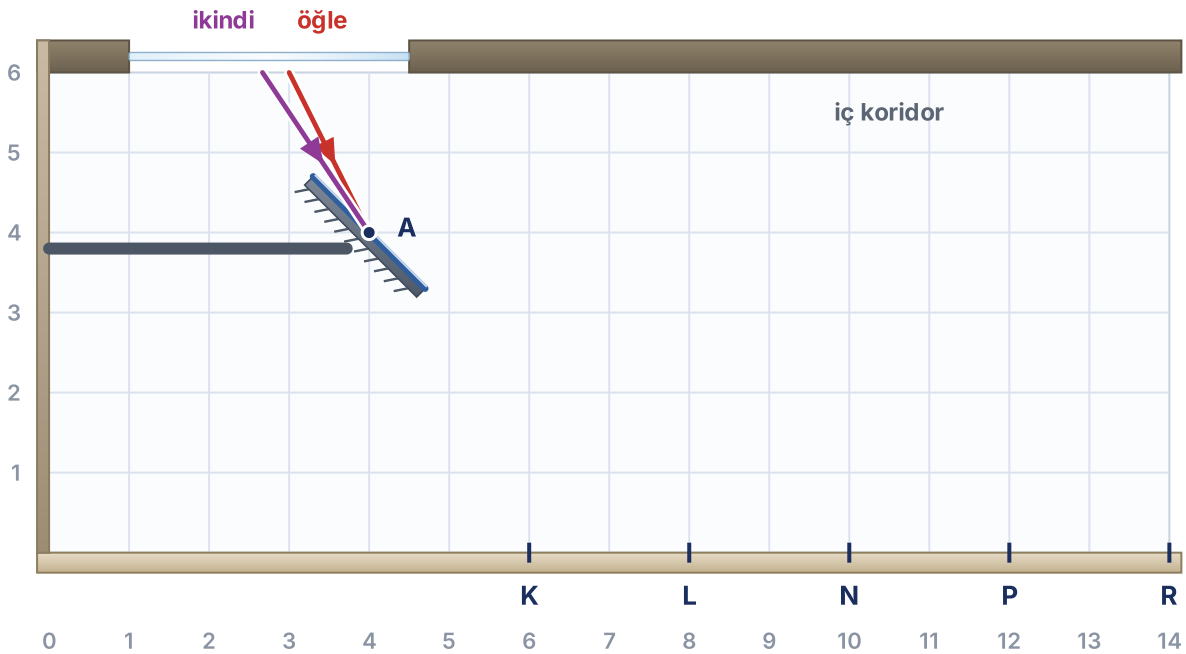
Ş.1 · Çarşının kesiti: çatı açıklığı, altına asılan düzlem ayna, karanlık iç koridor

### KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Normal:** ışının aynaya çarptığı noktada ayna yüzeyine dik çizilen kesik doğru. **Gelme açısı ( $\hat{i}$ )** gelen ışınla normal arasındaki, **yansıma açısı ( $\hat{r}$ )** yansıyan ışınla normal arasındaki açıdır.
- **Görüntü:** bir noktadan çıkıp aynadan yansıyan ışınların ya kendilerinin ya da uzantılarının kesiştiği yer. Uzantılar kesik çizilir; ışık o yoldan gerçekte geçmez.
- **Görüş alanı:** aynaya bakan bir gözün aynada görebildiği bölge. Şekillerde aynanın arka yüzü taralıdır.

## 1 Çatı Açıklığından Gelen İki Işın FİZ.11.3.2-a

Kulüp, çatı açıklığının altına  $45^\circ$  eğimli bir düzlem ayna asmıştır (Ş.2). Öğle ve ikindi saatlerinde açıklıktan giren birer ışın A noktasında aynaya çarpmaktadır; zemindeki K, L, N, P ve R işaretleri koridor boyuncadır. **a)** A noktasında aynanın normalini çiziniz. Öğle ışınının yansıyan ışını ızgarayı kullanarak çiziniz ve zemine hangi işaretin üstünde düştüğünü yazınız. **b)** Aynı işi ikindi ışını için yapınız. Güneş alçaldıkça zemindeki ışık lekesi aynaya yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? **c)** Güneş iyice alçalıp ışınlar yatayla  $45^\circ$ 'den küçük bir açı yapacak biçimde gelmeye başlarsa bu ayna koridora ışık gönderebilir mi? Işının aynanın hangi yüzüne geleceğini düşünerek gerekçelendiriniz.



Ş.2 · kesit, 1 bölme = 50 cm · aynanın yansıtıcı yüzü sağ üste bakar, arka yüzü taralıdır

---

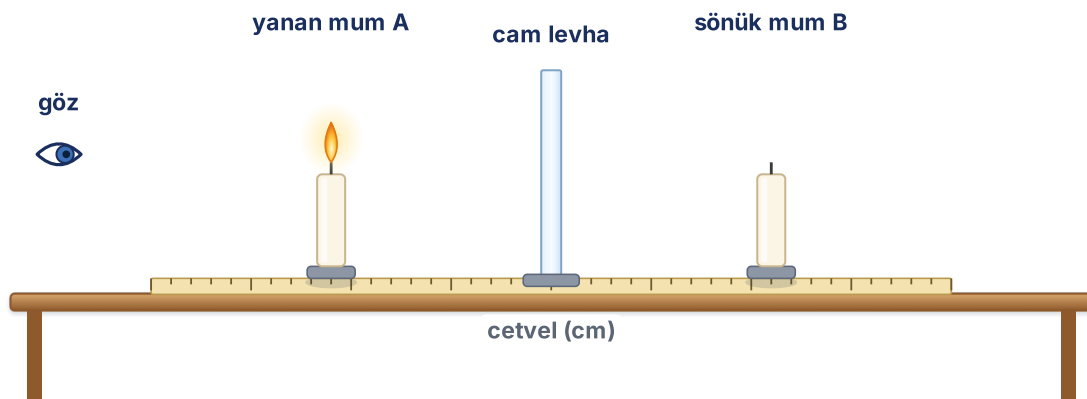
---

---



## Sönük Mum Neden Yanıyor Gibi Görünüyor? FİZ.11.3.2-a

Külüp laboratuvarıda Ş.4 teki düzeneği kurmuştur: masaya dik bir cam levha, önünde yanan A mumu, arkasında özdeş ama sönük B mumu. Öğrenci levhanın önünden bakarken B mumunu, A'nın levhadaki görüntüsüyle çakışıp yanıyor gibi görünene kadar kaydırmıştır. Çizelge 1'deki son sütunu doldurunuz. **a)** Çizelgedeki iki uzaklığı karşılaştırıp görüntünün yerini veren kuralı yazınız. **b)** Deney bitince B'nin yerine beyaz bir karton konmuş, kartonun üstünde alev izi görülmemiştir. Bu gözleme göre görüntüye hangi ad verilir? Deneyde ayna yerine neden cam levha kullanıldığını da açıklayınız. **c)** Ortadaki konumda duran A mumu levhaya 6 cm yaklaştırılıyor. B mumu nereye taşınmalıdır; A ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetre azalır?



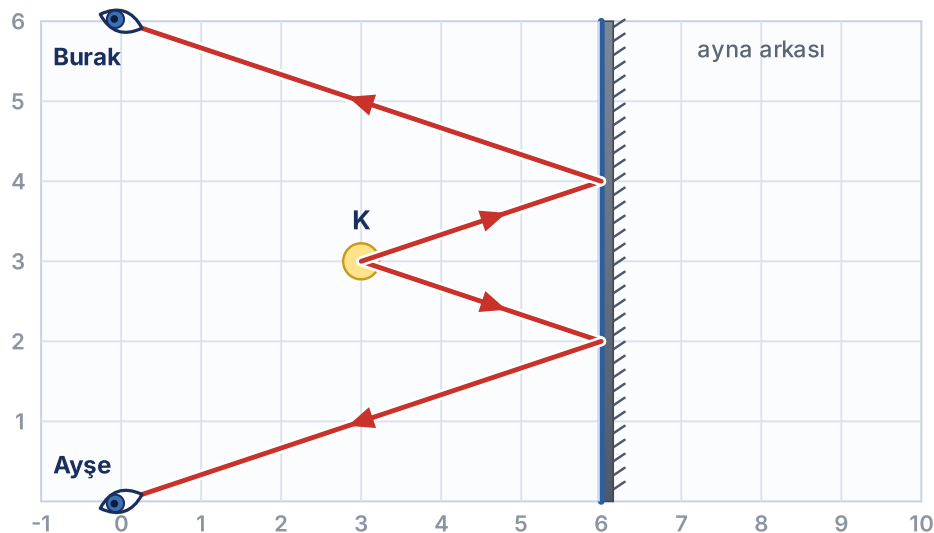
**Ş.4** · masa yüksekliğinden görünüş · göz levhanının A tarafındadır

| Mumun yeri | A mumunun levhaya uzaklığı (cm) | B mumunun levhaya uzaklığı (cm) | A ile B arası (cm) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| yakın      | 12                              | 12                              | ...                |
| orta       | 18                              | 18                              | ...                |
| uzak       | 25                              | 25                              | ...                |

## İki Kişi, Tek Görüntü FİZ.11.3.2-a

FIZ.11.3.2-a

Ş.5, çarşıdaki bir aynanın üstten krokisidir. Tezgâhtaki K lambasından çıkan iki ışın aynadan yansıyıp biri Ayşe'nin, biri Burak'ın gözüne gitmektedir. **a)** Yansıyan iki ışını aynanın arkasına doğru kesik çizgiyle uzatınız ve buluştukları noktayı K' diye adlandırınız. K'nün aynaya uzaklığını K'ninkiyle karşılaştırınız. **b)** Ayşe ile Burak lambanın görüntüsünü aynı yerde mi görür? Görüntünün yeri aynaya bakan kişiye bağlı mıdır? Çiziminize dayanarak yazınız. **c)** K'den aynaya dik giden üçüncü bir ışın nereye döner? Bu ışının uzantısı da K'den geçer mi?



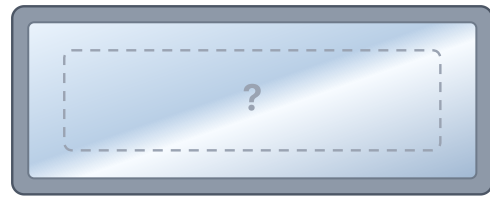
**Ş.5** · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · ayna şeklindeki düşey çizgidir

5

Kulüp aynanın boyu değiştirip değiştirmediğini de sınamıştır: bir görevli 60 cm'lik bir ölçü çubuğunu önce aynadan 120 cm, sonra 200 cm uzakta tutmuş, iki kez de görüntünün boyu aynanın arkasına konan bir cetvelle 60 cm ölçülmüştür. Ardından çarşının "KİLİM" tabelası, yazılı yüzü karşıdaki bir aynaya bakacak biçimde asılmıştır (Ş.6). **a)** Bir esnaf "uzaklaştıkça aynadaki çubuk küçülüyor, gözümle gördüm" diyor. Ölçüme dayanarak esnafın yanlışlığı yeri ve gözleminde doğru olan yanı yazınız. **b)** Tabelanın aynadaki görüntüsünü kutuya yazınız. Görüntüde soldan birinci harf hangisidir; hangi harfler değişmeden aynı görünür? **c)** Görüntüde ters dönen yön hangisidir: sağ-sol mu, aşağı-yukarı mı, ön-arka mı? Tabelanın yüzünün baktığı yönü düşünerek gerekçelendiriniz.



**tabelanın ön yüzü**



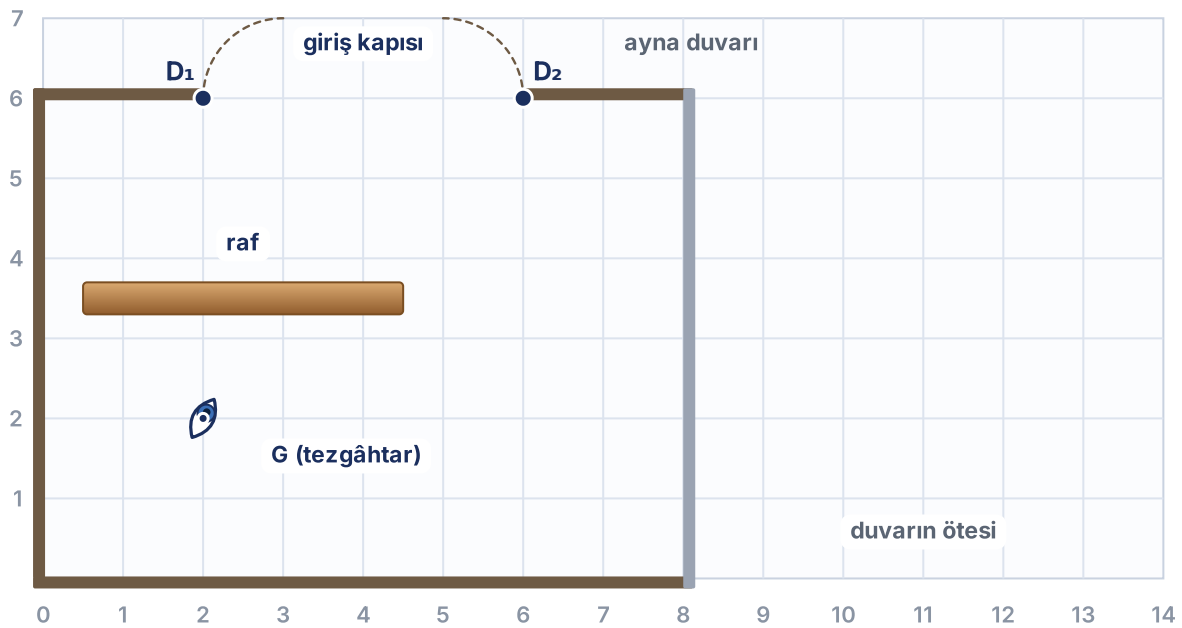
**tabelanın karşısındaki ayna**

**Ş.6** · tabela ile ayna karşılıklı asılmıştır; tabelanın arkasından aynaya bakılmaktadır

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook or legal stationery. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present.

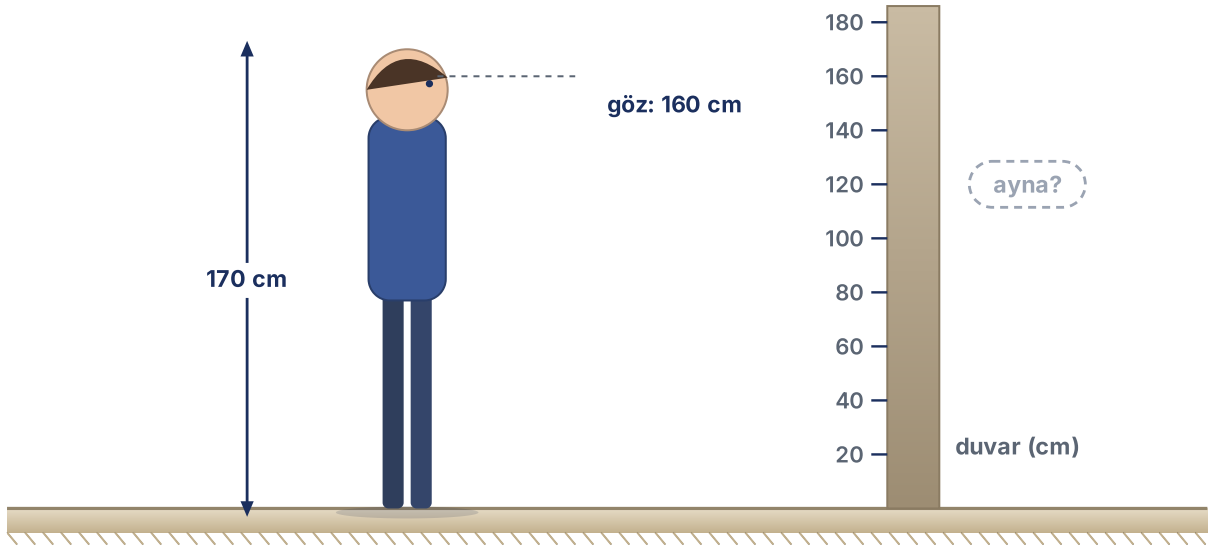
## Kapıyı Gösterecek En Kısa Ayna

Ş.7, bir halıcı dükkânının üstten krokisidir. Tezgâhtarın gözü G noktasındadır; raf yüzünden giriş kapısını ( $D_1$ – $D_2$ ) doğrudan göremez. Kulüp, sağdaki duvara asılacak bir aynayla kapının tamamını göstermek istiyor. **a)**  $D_1$  ve  $D_2$  noktalarının duvara göre görüntülerini ( $D_1'$  ve  $D_2'$ ) ızgarada işaretleyiniz. **b)** G'yi  $D_1'$  ve  $D_2'$  ile birleştiriniz. Bu doğruların duvarı kestiği noktalara göre en kısa aynanın uçlarını işaretleyiniz; aynanın boyunu santimetre cinsinden yazınız. **c)** Tezgâhtar kasasını 1 bölme aşağı, alt duvara doğru taşıyor. Aynı ayna kapının tamamını yine gösterir mi? Göstermiyorsa aynayı nasıl değiştirirsiniz?



**Ş.7** · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · sağdaki duvar aynanın asılacağı duvardır; ötesi çizim alanıdır

Çarşıdaki yöresel giysi dükkânı, müşterilerin kendilerini baştan ayağa görebileceği bir boy aynası istiyor. Ş.8'deki müşterinin boyu 170 cm, gözünün yerden yüksekliği 160 cm'dir. **a)** Başın tepesinden ve ayağın ucundan çıkıp aynadan yansıyarak göze gelen iki ışını çiziniz. En kısa aynanın alt ve üst kenarının yerden yüksekliğini ve aynanın boyunu bulunuz. **b)** Müşteri aynadan iki adım geri çekilirse bu ayna yine yeter mi? Çiziminizdeki bir üçgene dayanarak açıklayınız. **c)** Boyu 120 cm, gözünün yüksekliği 110 cm olan bir çocuk aynı aynada kendini baştan ayağa görebilir mi? Göremiyorsa her iki müşteriye de yetecek tek bir aynanın alt ve üst kenar yüksekliklerini yazınız.



Ş.8 · yandan görünüş · duvardaki cetvel santimetre cinsindendir

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

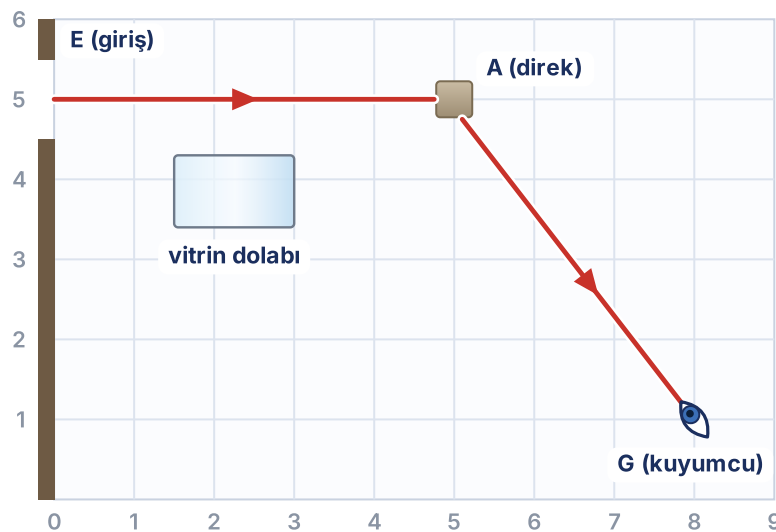
**Ara denetim:** Şimdiye kadar çizdiğin her yansımada açığı normalden mi ölçtün? Görüntüyü hep aynanın arkasına, cisim kadar uzağa mı koydun? "Görüntü yüzeydedir", "uzaklaşınca küçülür" ya da "ayna sağ ile solu değiştirir" diyen bir cümle varsa o cümleyi 3. ve 5. soruya dönerek yeniden yaz.

## 8

### Direğe Asılacak Aynanın Eğimi FİZ.11.3.2-a

FIZ.11.3.2-a

Ş.9 bir kuyumcu dükkânının üstten krokisidir: kuyumcunun gözü G'de, giriş E'dedir; vitrin dolabı doğrudan bakışı kapatır. A'daki direğe asılacak ayna, E'den gelen ışığı G'ye yansıtmalıdır; istenen ışık yolu çizilidir. **a)** A'da aynanın normali neden AE ve AG doğrultularının tam ortasından geçmelidir? Yansıma yasasıyla açıklayınız. **b)** AE üzerinde A'dan 5 bölme ölçüp bir nokta koyunuz (AG de 5 bölmedir); bu nokta ile G'yi birleştiren doğrunun orta noktası O'yu A'ya birleştirerek normali çiziniz. Aynayı normale dik çizip gelme açısını iletkiyle ölçünüz. **c)** Kuyumcu tezgâhını taşırsa aynanın eğimi değişmek zorunda mıdır? Eğimi korumak isteyen biri başka neyi değiştirebilir?



**Ş.9** · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · kırmızı çizgiler istenen ışık yoludur

---

---

---

---

## 9

### Sorunu Sınanabilir Bir Cümleyle Kurmak FİZ.11.3.2-a

FIZ.11.3.2-a

Kulüp, koridor için yönetime yazılı bir öneri verecektir; önerinin ilk satırı sorunu kurar. **a)** Karanlık koridor sorununu tek cümleyle kurunuz. Cümleniz sınanabilir olsun: "koridor karanlık" yetmez; nerede, ne zaman ve ne yapılabilir olması gerektiği yazılmalıdır. **b)** Tasarıma başlamadan önce elinizde bulunması gereken üç bilgiyi yazınız; her birini nereden ya da nasıl edineceğinizi belirtiniz. **c)** Yönetim "lamba eklemek daha kolay" diyor. Aynalı çözümün iki üstünlüğünü ve bir zayıf yanını yazınız.

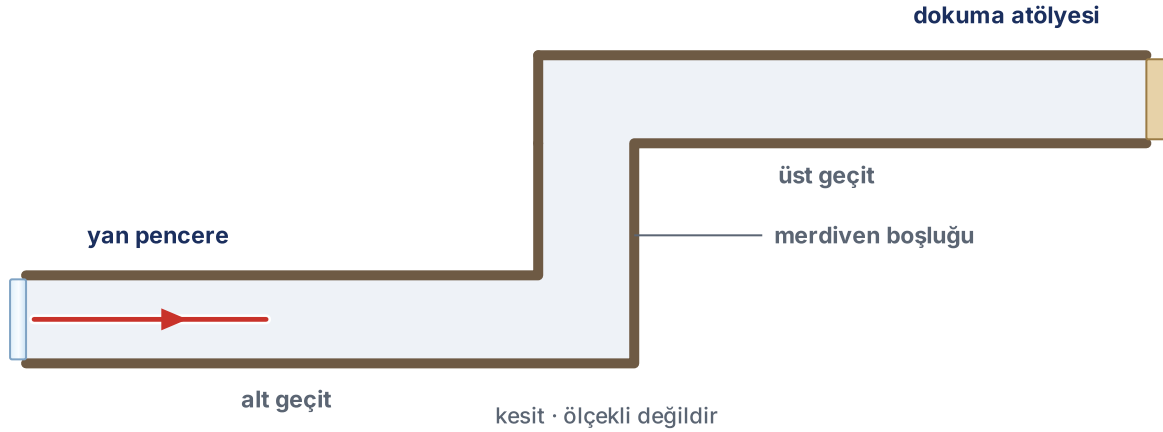
---

---

10

**Model İkinci Kata Taşınıyor** FİZ.11.3.2-b

Çarşının ikinci katındaki dokuma atölyesine de gün ışığı götürülmek isteniyor (Ş.10). Burada çatı açıklığı yoktur; ışık alt geçidin ucundaki yan pencereden yatay girer. Atölye ise merdiven boşluğunun üst ucundan açılan üst geçidin sonundadır. **a)** Birinci katta kurduğunuz modelin hangi bölümü burada aynen korunur? **b)** Hangi bölümü değişmek zorundadır? İki soruyu ayrı ayrı cevaplayınız. **c)** Tek ayna yetmiyorsa kaç ayna kullanırsınız? Aynaları kesit üstünde yerleri ve eğimleriyle çiziniz; ışığın yolunu gösteriniz.



Ş.10 · kesit · ışık yan pencereden alt geçide yatay girer

11

**Bu Düzen Nerede Çalışmaz?** FİZ.11.3.2-b

Her modelin bir sınırı vardır ve bu sınırı modelin sahibi yazar. **a)** Koridor için önerdiğiniz aynalı düzenin çalışmadığı iki durumu yazınız; her birinin nedenini belirtiniz. **b)** Bu durumlardan birini, modeli bütünüyle bırakmadan nasıl karşılarsınız? **c)** Bir esnaf "aynayı iki katı büyütelim, her sorun çözülür" diyor. Aynayı büyütmenin neyi değiştirdiğini, neyi değiştirmedeğini yazınız.

Çarşıda dolaşan dört iddiayı sınayacaksınız. Her iddia için sınıfta yapılabilecek bir deneme ya da bir çizim önerin; sonra o denemede hangi gözlemin iddiayı yanlış çıkaracağını yazın. Sınamanız iddiayı gerçekten yanlışlayabilmelidir.

| İddia                                                      | Önerdiğim sınama | İddiayı yanlış çıkaracak gözlem |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| "Aynada gördüğümüz şey aynanın yüzeyindedir."              | ...              | ...                             |
| "Aynaya yaklaşan kişinin görüntüsü büyür."                 | ...              | ...                             |
| "Ayna sağ ile solu değiştirir."                            | ...              | ...                             |
| "Aynadan uzaklaşırsam aynada daha geniş bir alan görürüm." | ...              | ...                             |

· SDB1.2 Öz Düzenleme · ölçme aracıdır

Kendi koridor ya da kapı önerinizin model kartını doldurunuz. Sonra öz değerlendirme satırlarında kendi işinizi işaretleyiniz; "Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğiniz her satır için neyi nasıl geliştireceğinizi tek cümleyle yazınız.

| Model kartı                                                            | Benim önerim |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Çözülen sorun (kim, nerede, neyi göremiyor ya da neyi aydınlatamıyor?) | ...          |
| Kaç ayna, nereye, hangi eğitimle?                                      | ...          |
| Başarı ölçütü (gözlenebilir bir cümle)                                 | ...          |
| Sınırı (nerede çalışmaz?)                                              | ...          |

| Öz değerlendirme                                                                 | Evet | Kısmen | Hayır |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Aynanın yerini ve eğimini bir ışın çizimiyle gerekçelendirdim.                   |      |        |       |
| Bütün açıları normalden ölçtüm.                                                  |      |        |       |
| Başarı ölçütümü sınanıldığında "oldu" ya da "olmadı" diyebilecek biçimde yazdım. |      |        |       |
| Modelimin çalışmadığı en az bir durumu nedeniyle yazdım.                         |      |        |       |
| Arkadaşımdan aldığım bir dönütle önerimi değiştirdim.                            |      |        |       |

a) Dersin başında koridor ve kapı için birer çözüm tahmini yazmıştınız. Bu kâğıttan sonra o tahminden neyi değiştirdiniz; fikrinizi hangi soru değiştirdi? b) Çelik bir kaşığın önce iç, sonra dış yüzüne bakınız. İki yüzde de yansıma yasası geçerli midir? Geçerliyse görüntünüz neden bir yüzde küçülüp düz, öbür yüzde büyüyüp ya da küçülüp ters durabilir? Tahmininizi, bükülen yüzeyde normalin her noktada başka yöne baktığını düşünerek yazınız.

---

---

---

---

**KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE**

- Her yansımada normali çizip açıları normalden ölçtün mü?
- Görüntüleri aynanın arkasına, cisim kadar uzağa koydun mu; uzantıları kesik çizdin mi?
- Ayna boyunu ve yerini, görülecek bölgenin uç noktalarının görüntülerinden mi buldun?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Evde bir el aynası ile duvar aynası arasında durup ensenizi görmeye çalışın. Işık hangi yoldan gözünüze ulaşıyor? Bu yolu iki aynanın normalleriyle birlikte defterinize çizin; 10. sorudaki iki aynalı düzenle karşılaştırın.

# Mini Test · Düzlem Aynalar ve Model Kurma

FİZ.11.3.2 a, b

Açılar normalden ölçülür; gelme açısı yansıma açısına eşittir. Aksi yazılmadıkça aynalar düzdür, taralı yüz aynanın arkasıdır. Hiçbir soruda görüntünün yerini veren bir bağlantı gerekmez; çizim yeterlidir.

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

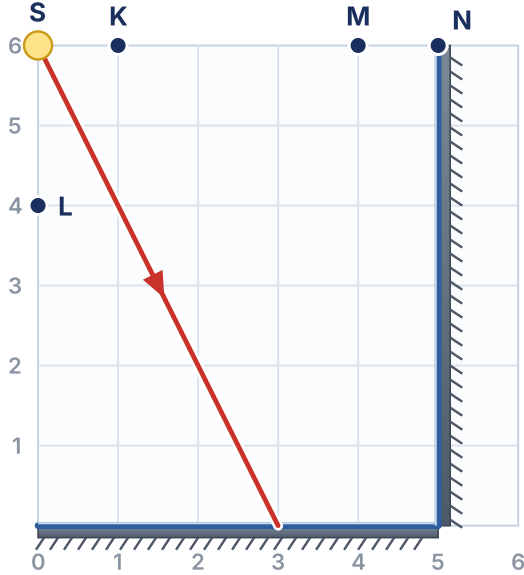
No: .....

Puan: .....

Soruların bir bölümü Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir Anadolu lisesinin optik laboratuvarından, bir bölümü aynı ilçedeki bir devlet hastanesinin koridorlarından derlenmiştir. Laboratuvarı lazer, cam levha, mumlar ve farklı boylarda düzlem aynalar vardır; hastane ise kör köşeler için ayna düzenekleri tasarlatmaktadır.

## 1 Dik İki Aynada Işının Yolu

Ş'de yere yatırılmış bir ayna ile ona dik duran ikinci bir ayna vardır. S kaynağından çıkan ışın ikinci bir ayna vardır. S kaynağından çıkan ışın önce yerdeki aynaya çarpmaktadır. Işın iki aynadan da yansıdıktan sonra ızgaranın kenarını hangi noktada keser?

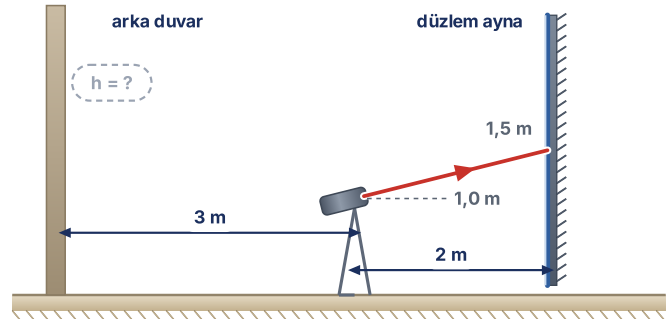


ızgaranın bir bölümü eşit uzunluktadır

- A) N
- B) K
- C) S
- D) L
- E) M

## 2 Arka Duvardaki Lazer Lekesi

Yerden 1,0 m yükseklikteki bir lazer, 2 m ötedeki düşey aynayı 1,5 m yükseklikte vuracak biçimde eğik yukarı doğrultulmuştur. Yansıyan ışın, lazerin 3 m gerisindeki arka duvarda yerden kaç metre yükseklikte bir leke oluşturur?



yandan görünüş · ışın ve lazer aynı düşey düzlemde

- A) 2,75 m
- B) 2,25 m
- C) 1,0 m
- D) 0,25 m
- E) 4,0 m

### 3 Ayna Kayınca Görüntü Ne Kadar Kayar?

Bir öğrenci, aynadan 20 cm uzakta bir mumun görüntüsünün yerini masaya işaretlemiştir. Sonra mumu yerinde bırakıp aynayı, yüzeyi kendine paralel kalacak biçimde muma doğru 4 cm kaydirmiştir. Mumun görüntüsü masadaki işarete göre ne kadar ve hangi yöne kaymıştır?

- A) 4 cm, muma doğru
- B) 8 cm, mumdan uzağa
- C) 0 cm, kaymamıştır
- D) 16 cm, muma doğru
- E) 8 cm, muma doğru

### 4 Saatli Bilek Görüntüde Nerede?

Ece, kuzey duvarındaki bir aynaya bakmaktadır; saati sağ bileğindedir (Ş, üstten görünüş). Ece'nin aynadaki görüntüsü için hangisi doğrudur?

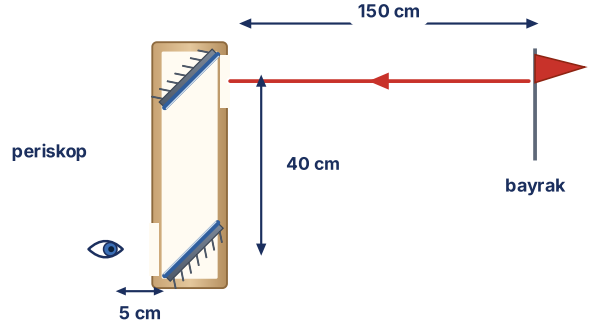


pusulada K kuzey, G güney, D doğu, B batıdır

- A) Saatli bilek batı yanında; yüzü güneye bakar
- B) Saatli bilek batı yanında; yüzü kuzeye bakar
- C) Saatli bilek doğu yanında; yüzü kuzeye bakar
- D) Saatli bilek doğu yanında; yüzü güneye bakar
- E) Saatli bilek doğu yanında; baş aşağı durur

### 5 Periskoptaki Bayrak

Laboratuvardaki periskopta birbirine paralel iki ayna  $45^\circ$  eğimle yerleştirilmiştir. Bayrak üst aynanın 150 cm önündedir; iki ayna arası 40 cm, göz ile alt ayna arası 5 cm'dir. Göz, bayrağın görüntüsünü kendisinden ne kadar uzakta ve nasıl görür?

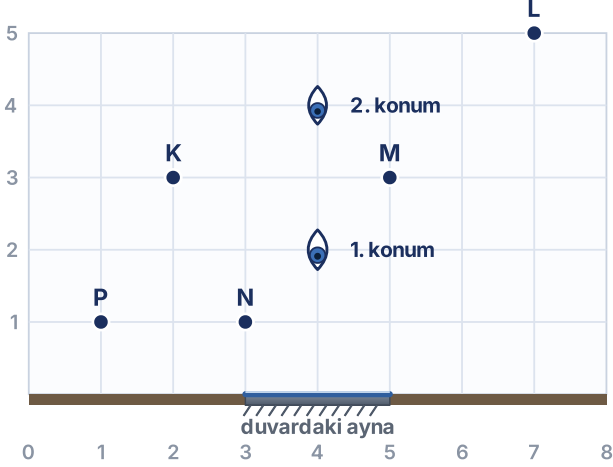


kesit · ölçekli değildir

- A) 195 cm uzakta; düz
- B) 195 cm uzakta; ters
- C) 150 cm uzakta; düz
- D) 150 cm uzakta; ters
- E) 390 cm uzakta; düz

## 6 Geri Çekilince Kaybolan Noktalar

Ş'de duvara asılı küçük bir aynaya bakan kişi önce 1. konumdan, sonra aynı doğrultuda geri çekilerek 2. konumdan bakmaktadır. K, L, M, N ve P noktalarından hangileri 1. konumdan aynada görülürken 2. konumdan görülemez?

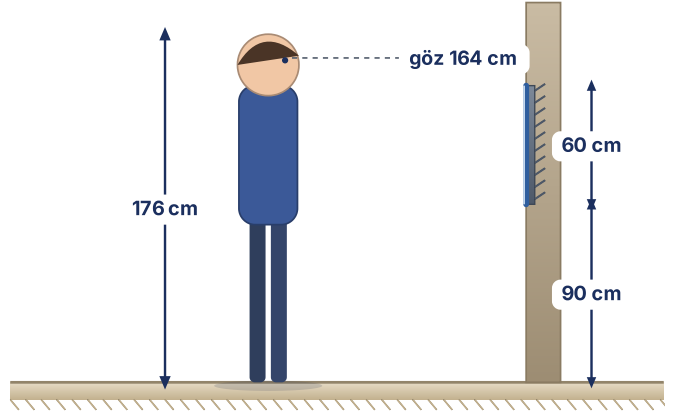


Üstten görünüş · kişinin bedeni bakışı kapatmıyor sayılacaktır

- A) Yalnız P
- B) M ve N
- C) Görülemez olan yok
- D) K ve L
- E) K, L ve P

## 7 Aynada Bedenin Hangi Bölümü?

Bir öğrencinin gözü yerden 164 cm, başının tepesi 176 cm yüksektedir. Öğrenci, alt kenarı yerden 90 cm yüksekte duran 60 cm boyundaki dikey aynanın karşısında durmaktadır. Öğrenci aynada kendi bedeninin yerden hangi yükseklikler arasındaki bölümünü görür?



yandan görünüş

- A) 45 cm ile 75 cm arası
- B) 90 cm ile 150 cm arası
- C) 16 cm ile 136 cm arası
- D) 16 cm ile 176 cm arası
- E) 0 cm ile 120 cm arası

## 8 Görüş Alanı Çiziminde Yanlış Adım

Bir öğrenci, duvardaki bir aynaya bakan G gözünün görüş alanını şu adımlarla çizmiştir. I. G'nin aynaya göre simetriği olan G' noktasını aynanın arkasında işaretledim. II. G' noktasını aynanın iki ucuyla birleştirdim. III. Bu iki doğruyu aynanın önüne doğru uzattım. IV. Aynanın arkasında iki doğru arasında kalan bölgeyi görüş alanı olarak taradım. V. G aynaya yaklaşırsa bu bölgenin genişleyeceğini yazdım. Öğrencinin ilk yanlışı hangi adımdadır?

- A) I. adımda
- B) II. adımda
- C) III. adımda
- D) IV. adımda
- E) V. adımda

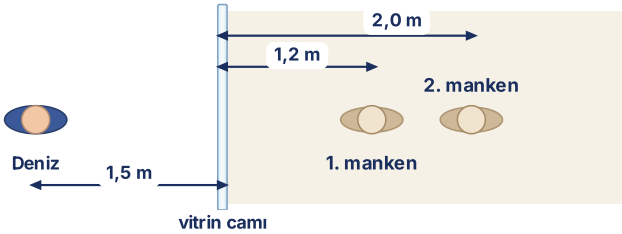
### 9 Yağmurdan Sonra Gece Yolu

Yağmurdan sonra gece ıslak asfaltta ilerleyen bir sürücü, kendi farlarının aydınlatığı yolu kuru asfalta göre daha karanlık, karşıdan gelen aracın farlarını ise yolda uzayan parlak bir şerit gibi görür. İki gözlemin ortak açıklaması hangisidir?

- A) Islak yüzey ışığı soğurur; yansıma olmaz.
- B) Su yüzeyi düzleştirir; ışık düzgün yansır.
- C) Kuru yol düzgün, ıslak yol dağınık yansır.
- D) Islak yüzeyde gelme ve yansıma açısı eşit olmaz.
- E) Havadaki su damlları ışığı her yöne saçar.

### 10 Vitrinde Mankenlerin Arasında

Deniz, bir vitrin camının 1,5 m önünde durmakta ve camda kendi soluk görüntüsünü içerideki mankenlerle birlikte görmektedir (Ş, üstten). Deniz cama doğru 0,5 m yaklaşınca kendi görüntüsünü nerede görür?

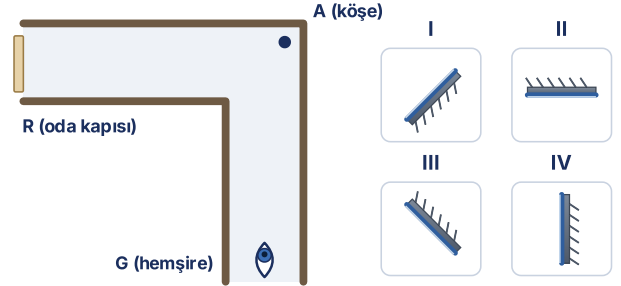


Üstten görünüş · mankenlerin uzaklıkları camdan ölçülmüştür

- A) İki mankenin arasında; yeri değişmez
- B) 2. mankenin arkasında; görüntü uzaklaşır
- C) Camla 1. manken arasında; 1,0 m içeride
- D) Camın önünde; Deniz ile cam arasında
- E) Camın yüzeyinde; görüntü camdadır

### 11 Köşeye Asılacak Aynanın Duruşu

Ş'de hastanedeki bir koridorun köşesi üstten çizilmiştir. Masasında oturan hemşirenin gözü G'de, görülmek istenen oda kapısı R'dedir. A köşesine bir düzlem ayna asılacaktır. Sağdaki I-IV, aynanın A'daki olası duruşlarıdır. Hangisinde R'den gelen ışık aynadan yansıyıp G'ye ulaşır?



Üstten görünüş · her kutuda aynanın taralı yüzü arkasıdır

- A) I
- B) II
- C) II ve III
- D) IV
- E) III

### 12 Aynada Göz Göze

Hastanenin bekleme salonunda Ali, duvardaki aynada arkasındaki koltukta oturan Ayşe'nin gözlerini görmektedir. İkisi de yerinden kıpırdamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Ayşe, Ali'nin gözlerini ancak aynaya Ali'den daha yakınsa görebilir.
- B) Ayşe, Ali'nin gözlerini göremez; ışık aynadan yalnız bir yöne yansır.
- C) Ayşe de Ali'nin gözlerini görür; aynı ışık yolu ters yönde de izlenir.
- D) Ayşe, Ali'nin gözlerini ancak aynaya dik bakarsa görebilir.
- E) Ayşe, Ali'nin gözlerini aynanın başka bir noktasında görür.

### 13 Eylülde Çalışan Ayna, Aralıkta Çalışmıyor

Hastane, çatı açıklığının altına sabit eğimli bir düzlem ayna asarak bir koridora gün ışığı göndermektedir. Eylülde öğle saatlerinde iyi çalışan düzenek, aralıkta öğle saatlerinde koridora ışık göndermemektedir. Aynaya hiç dokunulmadığına göre en olası neden hangisidir?

- A) Kışın güneş ışığı zayıftır; ayna ancak belirli bir parlaklığın üstündeki ışığı yansıtabilir.
- B) Güneşin öğle yüksekliği azalmıştır; ışının gelme doğrultusu değişince yansıyan ışın da başka yere gider.
- C) Kışın gelme açısı yansıma açısına eşit kalmaz; ayna ışığı daha dik bir açıyla yansır.
- D) Aynanın boyu kışın yetersiz kalır; daha büyük bir ayna ışığı aynı noktaya gönderirdi.
- E) Yansıyan ışın hep aynı yere gider; koridor kışın günler kısa olduğu için karanlıktır.

### 14 Sınanabilir Başarı Ölçütü

Hastane ekibi, 11. sorudaki köşe aynası için bir başarı ölçütü yazacaktır. Ölçüt, düzeneğin amacına ulaşip ulaşmadığını bir gözlemle sınamaya izin vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartı karşılar?

- A) Hemşire masasından kalkmadan, R kapısından çıkan kişiyi aynada görebilmelidir.
- B) Aynanın boyu, koridorun genişliğiyle orantılı seçilmiş olmalıdır.
- C) Düzenek, hastane yönetiminin ve teknik ekibin onayından geçmelidir.
- D) Hemşirelerin çoğu, bir ay sonra aynadan memnun olduklarını söylemelidir.
- E) Ayna köşeye düzgün, sağlam ve dengeli biçimde asılmış olmalıdır.

### 15 Model İkinci Kata Taşınıyor

Hastane, 11. sorudaki çözümü ikinci kattaki bir koridora taşıyacaktı. Orada oda kapısı köşeye daha uzaktır, hemşire masası ise koridorun karşı duvarındadır. Uyarlamada neyin korunacağını ve neyin değişeceğini doğru ayıran hangisidir?

- A) Korunan: aynanın eğimi, çünkü yansıma açısı her koridorda aynıdır. Değişen: aynanın boyu.
- B) Korunan: normalin kapıya ve masaya giden doğrultuların açıortayı olması. Değişen: aynanın yeri ve eğimi.
- C) Korunan: bütün ölçüler; aynı ayna aynı eğimle takılınca kendiliğinden çalışır.
- D) Korunan: aynanın boyu ve yerden yüksekliği. Değişen: hemşire masasının yeri.
- E) Korunan: kapının aynaya uzaklığı. Değişen: hemşire masasının aynaya uzaklığı.

# Bağlam Temelli Sorular · Dağ, Hamam, Otopark

FİZ.11.3.2 a, b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 Karar Verme · KB3.2 Problem Çözme

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

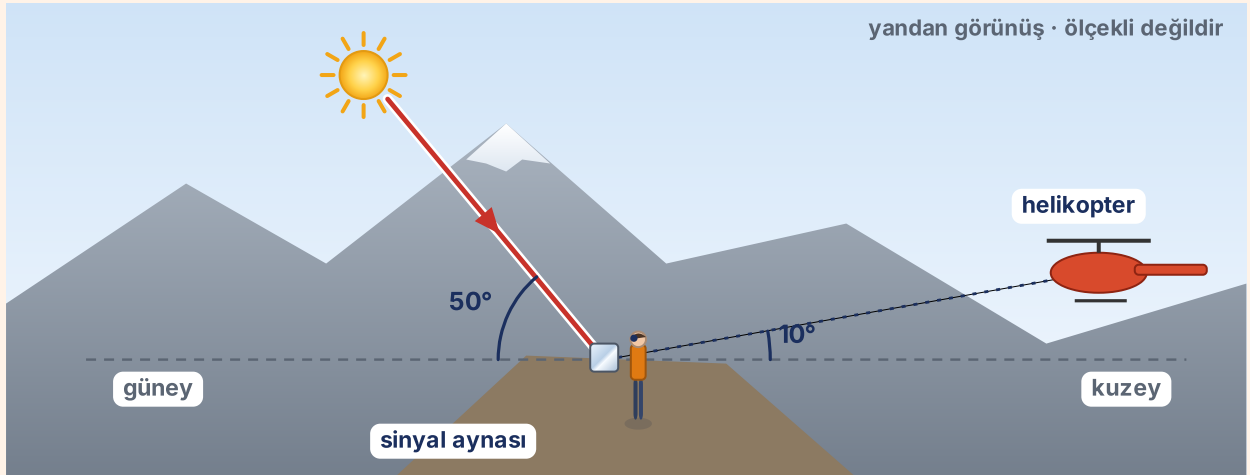
No:

Puan:

Üç bağlamda da düzlem aynanın aynı üç kuralını kullanacaksınız: gelme açısı yansıma açısına eşittir ve iki açı normalden ölçülür; görüntü sanaldır, cisimle eşit boyludur ve aynaya göre cismin simetriğidir; görüş alanı aynanın uçlarından geçen ışınlarla sınırlıdır. Hiçbir soruda bağıntı gerekmez; bir çizim ya da bir simetri yeterlidir.

## BAĞLAM 1 · HAKKÂRİ'DE CİLO DAĞLARI'NDA BİR SİNYAL AYNASI

Hakkâri'deki Cilo Dağları'nda kayalık bir yamaçta mahsur kalan bir dağcı, çantasındaki küçük sinyal aynasıyla güneş ışığını kendisini arayan helikoptere yansıtmak istiyor. Sinyal aynası cilalı metalden yapılmış, avuç içi büyüklüğünde bir düzlem aynadır. Dağcıdan bakınca güneş güneyde, yatayla  $50^\circ$  yapan doğrultudadır; helikopter kuzeyde, yatayla  $10^\circ$  yapan doğrultuda görünmektedir (Ş). Güneş, dağcı ve helikopter aynı düşey düzlemedir.



yandan görünüş: güneşin ve helikopterin dağcıya göre doğrultuları

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Aynanın Eğimi FİZ.11.3.2-a · KB3.2

Güneş ışığının aynadan yansıyıp helikoptere gitmesi için aynanın yüzeyi yatayla kaç derecelik açı yapmalıdır ve bu durumda gelme açısı kaç derecedir?

- A) 70°; 60°
- B) 30°; 30°
- C) 40°; 50°
- D) 20°; 30°
- E) 20°; 60°

### 2 Ayna mı, Buruşuk Folyo mu? FİZ.11.3.2-a · KB3.1

Dağcının aynası kırılıysa yanındaki buruşuk alüminyum folyoyu kullanabilirdi. Folyo, aynı büyüklükteki aynaya göre güneşten neredeyse aynı miktarda ışık yansıtır. Helikopterdeki pilotun ışığı fark etmesi bakımından hangisi doğrudur?

- A) İkisi aynıdır; toplam yansıyan ışık aynı olduğu için pilot aynı parlaklıkta görür.
- B) Folyo daha iyidir; ışığı her yöne dağıttığı için pilot nerede olursa olsun daha parlak görür.
- C) Ayna daha iyidir; düzgün yansıma ışığı tek doğrultuda gönderdiği için pilota çok daha fazla ışık ulaşır.
- D) Folyo işe yaramaz; buruşuk yüzeyde yansıma yasası geçerli olmadığı için ışık yansımaz.
- E) Ayna daha iyidir; cilalı yüzey gelen ışığı çoğaltarak helikoptere daha fazla ışık üretir.

### 3 Modelin Sınırı FİZ.11.3.2-b · KB3.2

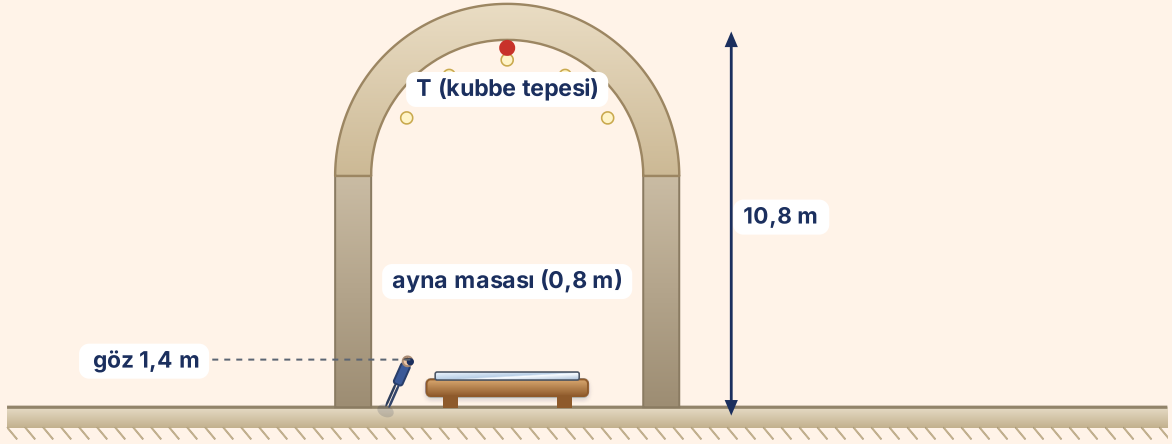
Arama ekibi, sinyal aynasını dağcı çantalarına konacak bir güvenlik modeli olarak geliştirmek istiyor; ama model gece ve kapalı havada işe yaramıyor. Hangi öneri bu sınırı gerçekten aşar?

- A) Çantaya bir el feneri eklemek; ayna ışık üretmez, yalnız yönünü değiştirir.
- B) Aynayı helikoptere daha dik tutmayı öğretmek; dik ayna gece de yansıtır.
- C) İki aynayı üst üste koymak; iki kez yansıyan ışık daha güçlü olur.
- D) Daha büyük bir ayna koymak; büyük ayna kapalı havada da parlaltı verir.
- E) Aynayı beyaza boyamak; beyaz yüzey her yöne yansıtarak karanlıkta görünür.

#### BAĞLAM 2 · EDİRNE'DE TARİHİ BİR HAMAMIN KUBBESİ

Edirne'de restore edilen tarihî bir hamamın soğukluk bölümü müzeye dönüştürülüyor. Kubbenin iç yüzündeki süslemelerin, ziyaretçiler başlarını geriye atmadan görülebilmesi için kubbenin tam altına yatay bir **ayna masası** konacaktır. Aynanın yüzeyi yerden **0,8 m** yüksektedir; kubbenin tepe noktası T yerden **10,8 m** yüksektedir. Ziyaretçiler masanın başında hafifçe eğilerek aynaya yukarıdan bakar; eğilen bir ziyaretçinin gözü yerden **1,4 m** yüksekte olur (Ş).

kesit · yükseklikler ölçekli, genişlikler ölçekli değildir



kesit: kubbe, ayna masası ve eğilen ziyaretçi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Tepenin Görüntüsü Nerede? FİZ.11.3.2-a

· OB4

Kubbe tepesi T'nin aynadaki görüntüsü yerden kaç metre aşağıda oluşur ve ziyaretçinin gözü ile bu görüntü arasındaki dikey uzaklık kaç metredir?

- A) Yerin 10,8 m altında; 12,2 m
- B) Yerin 10,0 m altında; 11,4 m
- C) Ayna yüzeyinde; 0,6 m
- D) Yerin 9,2 m altında; 10,6 m
- E) Yerin 9,2 m altında; 9,4 m

#### 5 Daha Çok Süsleme Görmek FİZ.11.3.2-a

KB3.1

Bir ziyaretçi aynada kubbenin yalnız orta bölümünü görebildiğini, kenarlardaki süslemelerin aynaya sığmadığını söylüyor. Masa ve ayna değiştirilmeden, ziyaretçinin kendi yapabileceği hangi değişiklik aynada gördüğü bölümü genişletir?

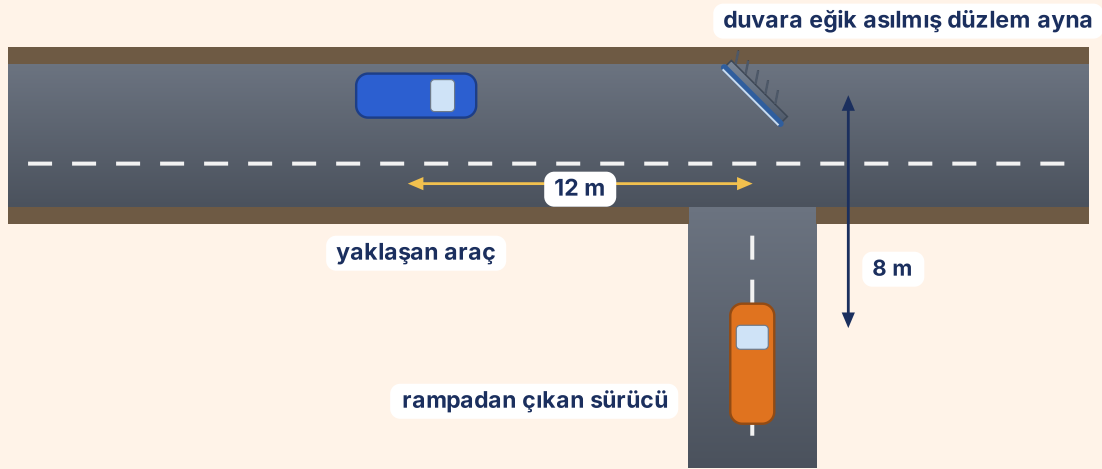
- A) Masadan bir adım geri çekilmek; uzaktan bakınca aynaya daha çok şey sığar.
- B) Masaya biraz daha eğilmek; göz aynaya yaklaşınca sınır doğruları açılır.
- C) Gözlerini kısmak; göz bebeği küçülünce aynada daha geniş bir alan görülür.
- D) Aynanın bir köşesine yakın durmak; köşeden bakınca görüntü büyür.
- E) Aynaya daha eğik bir doğrultudan bakmak; eğik bakış görüntüyü küçültür.

Ziyaretçiler, ayna üstündeki tozlara odaklanınca kubbe süslemelerinin bulanıklaştığını, süslemelere odaklanınca da tozların bulanıklaştığını söylüyor. Bu gözlem aynadaki görüntü hakkında neyi gösterir?

- A) Görüntü ayna yüzeyinde değil, çok daha derindedir; göz iki uzaklığa aynı anda odaklanamaz.
- B) Ayna tozlu olduğu için dağınık yansıma yapar; bu yüzden görüntü hep bulanık kalır.
- C) Görüntü ayna yüzeyinde oluşur; tozlar görüntünün önünü kapattığı için bulanıklaşır.
- D) Görüntü gerçek bir görüntüdür; ayna yerine bir perde konsa üstüne net düşerdi.
- E) Göz yansıyan ışığa odaklanamaz; aynada görülen hiçbir şey tam net olmaz.

### BAĞLAM 3 · MUŞ'TA ÇOK KATLI BİR OTOPARKIN RAMPASI

Muş'ta çok katlı bir otoparkta rampadan çıkan sürücüler, kattaki şeritte soldan yaklaşan araçları duvar yüzünden göremiyor. Yönetim, rampanın tam karşısındaki duvara, yaklaşan araçlardan gelen ışığı rampadaki sürücüye yansıtacak biçimde eğik bir düzlem ayna astırmıştır (Ş). Bir anda yaklaşan araç aynaya 12 m, rampadaki sürücü aynaya 8 m uzaklıktadır.



Üstten plan: rampa, kattaki şerit ve duvardaki ayna

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

**Aracın Görüntüsü Nerede?** FİZ.11.3.2-a ·

OB4

Sürücü, yaklaşan aracın görüntüsünü kendisinden ne kadar uzakta ve hangi doğrultuda görür?

- A) 12 m uzakta; sola bakınca, aracın gerçek yerinde
- B) 8 m uzakta; tam karşıda, ayna yüzeyinde
- C) 20 m uzakta; tam karşıda, duvarın ötesinde
- D) 20 m uzakta; sola bakınca, aracın gerçek yerinde
- E) 4 m uzakta; tam karşıda, sürücü ile ayna arasında

8

**Araç Yaklaşıyor mu?** FİZ.11.3.2-b · KB3.1

Bir sürücü şikâyet ediyor: "Düzlem aynada görüntünün boyu hep aracın boyuna eşittir; bu yüzden aynaya bakarak aracın yaklaştığını anlayamam." Bu şikâyetin değerlendirmesi hangisidir?

- A) Haklıdır; görüntünün boyu değişmediği için aracın yaklaştığı aynada hiç anlaşılamaz.
- B) Haksızdır; boy aynı kalsa da görüntü sürücüye yaklaştıkça daha büyük bir açıyla görülür.
- C) Haksızdır; araç aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu da büyür ve bu fark edilir.
- D) Haklıdır; görüntü ayna yüzeyinde durduğundan sürücüye uzaklığı hiç değişmez.
- E) Haksızdır; araç aynaya yaklaştıkça görüntü sürücünden uzaklaşır ve küçülür.

# Performans Görevi · Setin Ardındaki Savak Kapağını Görmek

FİZ.11.3.2-a · b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · E3.3 Yaratıcılık · OB4 Görsel Okuryazarlık

Grup: 4 kişi · 2 ders saati

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir sulama göletinde bekçi kulübesinin önünde **160 cm** yüksekliğinde bir toprak set vardır. Bekçinin gözü ayaktayken yerden 150 cm yüksektedir; setin ardındaki savak kapağının açık mı kapalı mı olduğunu kulübeden göremez (Ş.F1). Grubunuz, iki düzlem aynayla çalışan bir **bakış borusu** tasarlayıp yapacak ve sınayacaktır. Föyün beş bölümü, Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarının beş ölçütüdür; öğretmeniniz ürününüzü ve bu föyü birlikte okuyacaktır.



Ş.F1 · yükseklikler ölçekli, yatay uzaklıklar ölçekli değildir · aynaları ve ışığın yolunu siz çizeceksiniz

| Parça           | Ne kullanılabilir?                                                              | Ölçüsü      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Boru gövdesi    | kalın mukavva, dikdörtgen kesitli; iki ucunda ters yanlara bakan birer açıklık. | 36 cm       |
| İki düzlem ayna | cep aynası ya da bir yüzü cilalı ince metal levha                               | 8 cm × 8 cm |
| Açı şablonu     | iletkeni ya da köşesinden katlanmış kâğıt                                       | 45°         |

1

**Problemi Tanımlayın** I. bölüm · 10 dakika

Bekçinin sorununu tek cümleyle yazınız: kim, nereden, neyi görecek? Cümlelınız sınıandığında "oldu" ya da "olmadı" diye cevaplanabilmelidir. Sonra tasarıma başlamadan önce bilmeniz gereken iki ölçüyü ve bunları nereden bulduğunuzu yazınız.

2

**Tasarımı Çizin** II. bölüm · 15 dakika

Ş.F1'deki borunun içine iki aynanın yerini ve eğimini çiziniz. Savak kapağından gelen ışığın üst açıklıktan girip göze ulaşana kadar izlediği yolu, her aynadaki normali kesik çizgiyle göstererek çiziniz. Çiziminize bakarak çizelgeyi doldurunuz.

| Soru                                                                             | Cevabımız |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Üst aynanın boru eksenine göre eğimi kaç derecedir; yansıtıcı yüzü nereye bakar? | ... ..    |
| Alt ayna üst aynaya göre nasıl durur?                                            | ... ..    |
| Bekçi kapağın görüntüsünü düz mü, ters mi görür?                                 | ... ..    |

3

**Sınırlılıkları Belirleyin** III. bölüm · 10 dakika

Borunun gövdesi 36 cm'dir; alt açıklık bekçinin göz hizasında tutulacaktır. **a)** Bekçi ayaktayken üst açıklık setin üstüne çıkar mı? Hesabınızı yazınız. **b)** Bekçi kulübede otururken gözü yerden 115 cm yüksekte olur. Aynı boru bu durumda işe yarar mı? Yaramıyorsa borunun en az kaç santimetre olması gerektiğini, aynaların arasında birkaç santimetre pay bırakarak yazınız. **c)** Tasarımınızın başka bir sınırını yazınız.

Boruyu yapınız; aynaları açılış şablonuyla yerleştirip bantlayınız. Sınıfta seti bir dolap ya da sıra, kapağı bir kitap temsil etsin. Üç denemeyi yapıp gördüğünüzü yazınız. Başarı ölçütünüzü de son satıra yazınız.

| Deneme                  | Ne yapıldı?                                  | Ne görüldü? |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| I                       | Boru dik tutulup alt açıklıktan bakıldı.     | ... ..      |
| II                      | Üst ayna 45°'den biraz daha yatık bantlandı. | ... ..      |
| III                     | Göz alt açıklıktan 15 cm geri çekildi.       | ... ..      |
| Başarı ölçütümüz: ..... |                                              |             |

Göletin genişletilmesiyle set 320 cm'ye yükseltilecektir. **a)** Tasarımınızın hangi bölümü aynen korunur? **b)** Hangi bölümü değişmek zorundadır ve neden? **c)** Boru uzayınca bekçinin gördüğü bölge nasıl değişir; bunu karşılamak için ne yaparsınız? Ürününüzü ve föyünüzü ders sonunda teslim ediniz.

**Teslimden önce:** Föyün beş bölümü de dolu mu? Çiziminizde iki aynanın normalleri ve eşit açılış çiftleri görünüyor mu? Başarı ölçütünüz kimin, nereden, neyi göreceğini söylüyor mu? Çalışmayan bir boru da teslim edilir: nedenini IV. ve V. bölümde yazan grup bundan puan kaybetmez.